Christopher Jiménez Gutiérrez - 2021052665

APUNTES - 8 DE OCTUBRE

Compiladores e Intérpretes

Lenguajes irregulares y pumping lemma

01 - Principio de Palomar (p3)

02 - Lenguajes, ¿irregulares? (p9)

03 - Pumping Lemma (p17)

04 - ¿Cómo se usa el Pumping Lemma? (p22)

05 - Ejemplos de uso (p26)

1

PRINCIPIO DE PALOMAR

Repaso

Recordamos que no existe ninguna función inyectiva cuyo codominio sea mpas pequeño que su dominio.
Viéndolo de otra manera, si tenemos n cantidad de objetos, y m cantidad de recipientes. Si n>m, entonces algún recipiente va a tener más de un objeto.



Iniciales en el TEC

Pregunta: ¿habrá 2 personas con las mismas iniciales? veámoslo para distintas combinaciones:

- Entre los estudiantes de computación del TEC
- Entre los estudiantes en general del TEC
- Entre todas las personas en Costa Rica



Iniciales en compu

Digamos que hubiese unos 800 estudiantes de computación en el TEC:

- Si sus iniciales son 2 letras, hay 27 letras en el abecedario, por lo que 27x27=729. 800>729 por lo que podemos afirmar que al menos unas iniciales se repiten
- Si fueran 3, 27x27x27=19683, por lo que no se puede asegurar.



Iniciales en TEC

Digamos que hubiese unos 20000 estudiantes en el TEC:

- Si fueran 3 iniciales, 27x27x27=19683<20000 por lo que podemos asegurar que al menos unas iniciales se repiten.
- Si fueran 4 iniciales, 27x27x27x27= 531441, por lo que no podemos asegurarlo.



Iniciales en Costa Rica

Aproximadamente hay unos 5 millones de habitantes en Costa Rica

- **En este caso, podemos aceptar las 4 iniciales**.
- Notamos que en todos los casos pudimos aceptar 2 letras, demostrando el cumplimiento de la premisa del principio de palomar.





2

LENGUAJES, ¿IRREGULARES?

¿Lenguaje irregular?

Imaginemos un lenguaje sobre $\Sigma = \{a, b\}$ definido como $\{(a^n b^n \mid n >= 0)$.

Imaginemos un autómata para este lenguaje: ¿sería algo infinito, verdad? no se puede cortar, sería infinito, ¿es acaso el primer lenguaje no regular que encontramos?



Lenguajes no regulares

- Nuestra intuición nos dice que hay lenguajes no regulares (por lo que acabamos de ver).
- Para que un lenguaje sea no regular no debe existir ningún DFA que lo reconozca.
- Para determinar un lenguaje como no regular debemos demostrar que no tiene un DFA.
- Esto lo resolveremos con Pumping Lemma.



¿Lenguaje irregular es sinónimo de infinito?

Si tenemos un lenguaje finito, con una hilera de longitud n sobre el lenguaje. Esta hilera se acepta si existe una secuencia de estados r0, r1, r2... rn tal que la hilera se acepte. Entonces, tomando en cuenta que es un lenguaje finito, al aceptar una hilera de n símbolos se visitan n+1 estados

¿Lenguaje irregular es sinónimo de infinito?

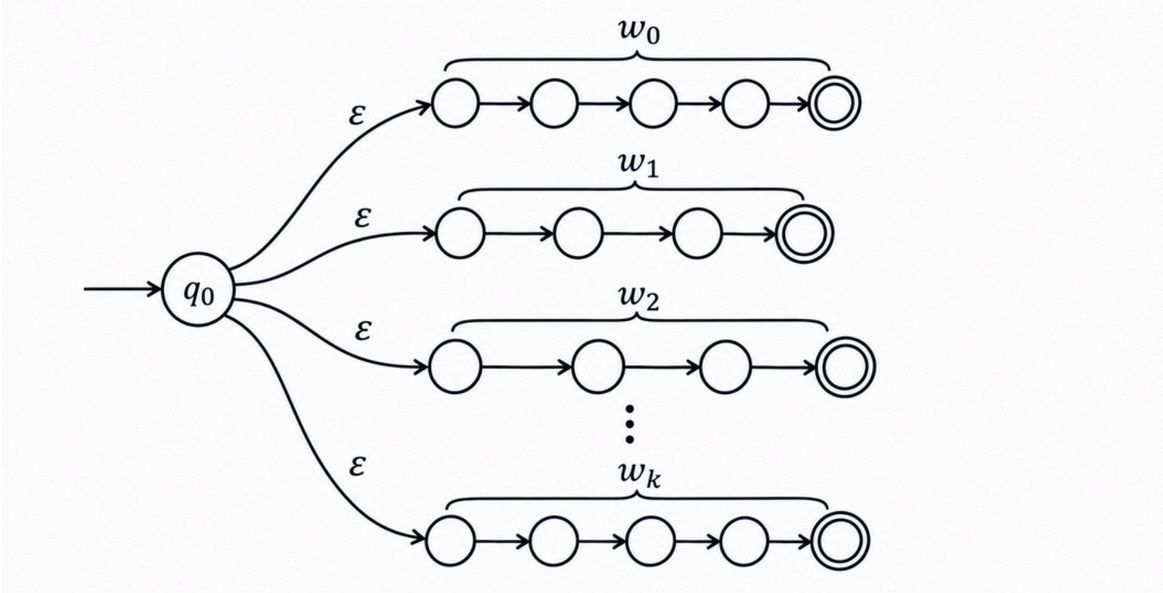
Dado que, de momento, el único lenguaje candidato a no regular ha sido infinito, para seguir nuestra investigación podemos buscar demostrar que para todos los lenguajes finitos podemos dibujar un DFA, lo cual diferimos con nuestra matemática del slide anterior.

¿Lenguaje irregular es sinónimo de infinito?

Dado que, de momento, el único lenguaje candidato a no regular ha sido infinito, para seguir nuestra investigación podemos buscar demostrar que para todos los lenguajes finitos podemos dibujar un DFA, lo cual diferimos con nuestra matemática del slide anterior.

¿Lenguaje irregular es sinónimo de infinito?

Dibujaremos un nfa-epsilon que demuestra que hay DFA para todos los lenguajes finitos.



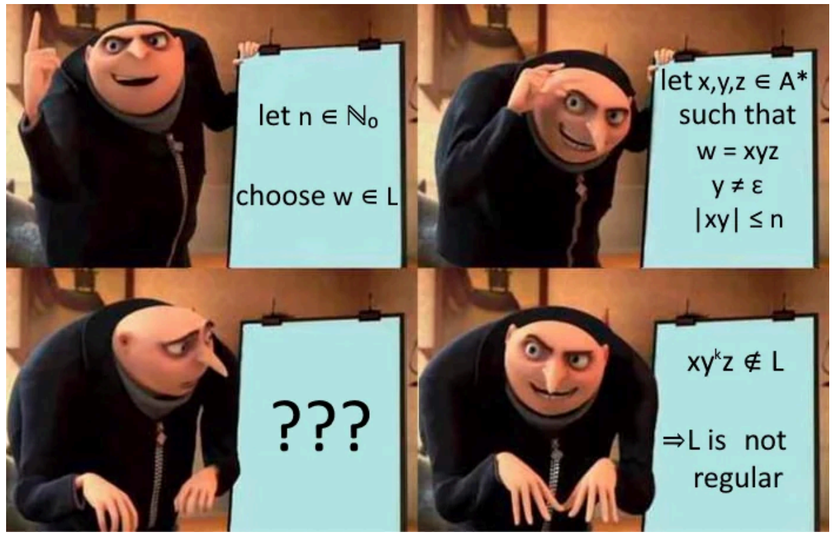
Siendo k un número finito, como definimos anteriormente.

¿Lenguaje irregular es sinónimo de infinito?

De esta manera, hemos demostrado que TODOS los lenguajes finitos son irregulares, por lo que para que un lenguaje sea irregular tiene que ser infinito. Esto no significa que todo lenguaje infinito sea irregular, algún infinito podría ser regular. Esto lo definiremos con pumping lemma.

3

PUMPING LEMMA



(Encontré un meme de cómo me sentí en clase)

Lenguajes regulares infinitos

Algo importante del pumping lemma es que todo lenguaje regular infinito lo satisface. Si un lenguaje infinito es regular, tiene un DFA que lo satisface, este dfa tiene k estados (siendo k un número finito porque el DFA es finito). Por lo que podemos definir una hilera arbitraria de longitud n>k (esto porque el lenguaje es infinito, entonces puede tener una hilera de longitud mayor a un número finito).

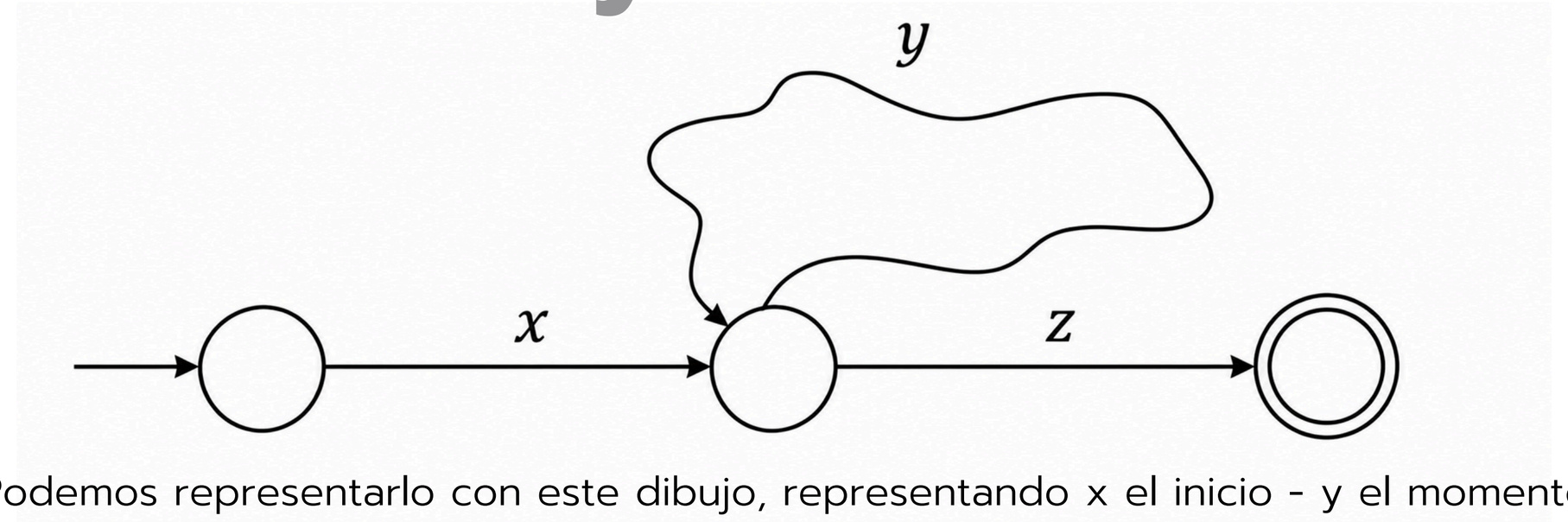
Hileras y ciclos en DFA

Al ser una hilera de longitud mayor a los estados del DFA, esto asegura que en el proceso de aceptación se visitara 2 veces, al menos, un mismo estado (hermoso principio de palomar).

Entonces, para entender el pumping lemma notaremos que en la ruta de aceptación de una hilera desde el estado inicial hasta un estado de aceptación consumiendo todos los símbolos de la hilera; se visita por lo menos 2 veces el mismo estado, por lo que esta ruta SIEMPRE contiene un ciclo (esto es arte)



Hileras y ciclos en DFA



Podemos representarlo con este dibujo, representando x el inicio - y el momento donde se encicla - z el camino al estado de aceptación.

Por lo tanto la hilera arbitraria w = xyx.

Importante, este ciclo se podría dar varias veces, por lo que elevamos la y a la i.
$w = x\ y^i\ z$ (esto es arte, como escuchar Mozart)

Pumping Lemma

Entonces, si tenemos un lenguaje regular infinito con un DFA de k estados, w una hilera perteneciente al lenguaje tal que su longitud es mayor a k y w con 3 piezas w = xyz, el pumping lemma define 3 reglas claves:

1. **|y| > 0 (recordemos que | | es longitud)**
2. **|xy| <= k**
3. **x y^i z pertenece al lenguaje, para todo i >= 0**.



Recordemos que todo lenguaje regular infinito satisface el Pupming Lemma, ¿de qué nos ayuda esto en nuestra búsqueda de los lenguajes irregulares?

4

¿COMO SE USA EL PUMPING LEMMA?

Tigres y rayas

Supongamos que todos los tigres tienen rayas

Caso 1: Entonces, si nos describen un animal que “tiene rayas”, no podríamos concluir que es un tigre, porque podría ser otro animal.

Caso 2: Si nos describen un animal que “no tiene rayas”, podríamos afirmar que no es un tigre, porque todos los tigres tienen rayas.

Usaremos la misma lógica para el pumping lemma.



Analogía

Nuestra analogía, basado en el sabio teorema de los tigres y las rayas, es que si un lenguaje infinito no satisface el pumping lemma, entonces es no regular.

Satisface el pumping lemma	No satisface el pumping lemma
"tiene rayas"	"no tiene rayas"
No podemos afirmar que sea lenguaje regular, no inferimos nada	Podemos afirmar que es un lenguaje irregular.

Partiendo de la premisa de que todo lenguaje regular satisface el pumping lemma.

Usando pumping lemma

Demostraremos por contradicción que un lenguaje L no es regular, pasos:

1. Suponemos que L es regular con un DFA con k estados que lo reconoce.
2. Seleccionamos una hilera w que pertenezca a L, cuya longitud sea mayor que k.
3. Demostraremos que al hacer “pump up” o “pumo down” (sobre el ciclo y^i) para cualquier subhilera y dentro de w se genera al menos una hilera que no pertenece a L.
4. Encontramos que L no satisface el Pupming Lemma.
5. Concluimos que L no es regular.



5

EJEMPLOS



Ejemplo 1.

Sea L el lenguaje sobre Σ = {0, 1} definido como $\{0^n 1^n \mid n >= 0\}$:

- Demostraremos por contradicción que L no es regular.
- Suponemos que L es regular y reconocido por un DFA de k estados.
- Elegimos $w = 0^k1^k$. Entonces w pertenece a L y $|w| = 2k >= k$.
- Por el Pumping Lemma, w = xyz, con $|y| > 0$ y $|xy| <= k$.

¿Dónde quedan x, y, z?

$$\underbrace{0000}_{xy}\underbrace{0}_{z}1111$$

Como $|xy| <= k$, el ciclo se hace con puros 0 (tienen longitud k)

Ejemplo 1 - cont.

Hacemos pump up sobre y, siendo y al menos un 0:

- Como |y| > 0, y contiene al menos un 0.
- Tomamos i = 2: $xy^2z = xyyz$.
- La nueva hilera tiene más ceros que unos, porque se suman 0.
- Entonces xy^2z no pertenece a L: ya no tiene igual cantidad de ceros y unos.
- Esto contradice el Pumping Lemma; por contradicción, L no es regular.



Ejemplo 2.

Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{0, 1\}$ de hileras con la misma cantidad de 0 y 1.

- Demostraremos por contradicción que L no es regular.
- Suponemos que L es regular y reconocido por un DFA de k estados.
- elegimos $w = 0^k1^k$. Tiene k ceros y k unos, así que w pertenece a L.
- Por el Pumping Lemma, $w = xyz$, $|y| > 0$ y $|xy| <= k$.

Notamos que es un ejemplo similar al anterior, al hacer pump up sumaremos ceros, que nos hará no cumplir con el lenguaje. Entonces, por contradicción, L es irregular

Ejemplo 3.

Sea el lenguaje L = {ss | s pertenece a {0, 1} (hilera con la primer mitad igual a la segunda, ejm 1010, 1111, 10011001)

- Demostraremos por contradicción que L no es regular.
- Suponemos que L es regular y reconocido por un DFA de k estados.
- Elegimos w = 0^k10^k1 = $(0^k1)(0^k1)$, por lo que w pertenece a L.
- Por el Pumping Lemma, w = xyz, |y| > 0 y |xy| <= k.

Aprovechamos el mismo concepto, al y ser puros 0, si hacemos pump up sumaremos solo ceros a la primer mitad, por lo que la hilera dejará de ser igual en sus 2 mitades.

Por lo que se demuestra por contradicción que L no es tigre (regular)

Ejemplo 4.

Sea el lenguaje L = {0^n **| n es un cuadrado perfecto**} cuadrado perfecto es un número de la forma n^2

- Demostraremos por contradicción que L no es regular.
- Suponemos que L es regular y reconocido por un DFA de k estados.
- Elegimos w = 0^{k^2}, cuya longitud es k^2; por tanto, w pertenece a L.
- Por el Pumping Lemma, w = xyz, |y| > 0 y |xy| <= k.

Ejemplo 4 - cont.

- Podemos notar que el siguiente cuadrado perfecto a k^2 es $(k+1)^2$
- xy tiene una longitud menor o igual a k. Por lo tanto, haciendo pumpo up con y, al ser la longitud de la cadena inicial k^2 su mayor valor posible con este bombeo es $k^2 + k$. Podemos notar que este valor es menor a $(k+1)^2 = k^2 + 2k + 1$. Por lo tanto demostramos que con bombeo se llega a una hilera que no cumple la condición de cuadrado perfecto.

Entonces, demostramos por contradicción que L noe s regular.

TO BE CONTINUED...



EL TIGRE DE ZUCARITAS SATISFACIENDO EL PUMPING LEMMA...

